

# PROJET SOLUTION APPLICATIVE

Ce projet consiste en la création d'un système de gestion de médiathèque permettant aux utilisateurs de consulter, réserver et emprunter des documents (livres, vidéos, etc.), ainsi que de gérer leur abonnement.

## Table des matières

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| PROJET SOLUTION APPLICATIVE .....        | 1 |
| Cas d'utilisation : .....                | 1 |
| Diagramme de classe : .....              | 3 |
| MCD : .....                              | 4 |
| MLD : .....                              | 5 |
| Matrice des données (en tableau) : ..... | 5 |

## Cas d'utilisation :

### Liste des fonctionnalités optimale de l'application

#### 1. Gestion des utilisateurs

- Inscription et connexion des abonnés
- Gestion des abonnements (inscription, renouvellement, paiement)
- Gestion des employés avec accès restreint aux fonctionnalités d'administration
- Suivi des utilisateurs ayant des retards de restitution
- Gestion des demandes de réduction avec envoi de justificatif
- Modification du statut d'un utilisateur par un administrateur

#### 2. Catalogue de la médiathèque

- Consultation du catalogue (livres, DVD, CD, etc.)
- Recherche avancée (titre, auteur, catégorie, support...)
- Filtrage et tri des résultats

#### 3. Gestion des prêts et réservations

- Emprunt et retour des documents
- Consultation du statut des prêts en cours
- Gestion des annulations de réservation par un employé en cas de problème
- Historique des emprunts
- Gestion d'un nombre maximum de réservations simultanées (10)
- Pré-réservation et gestion des listes d'attente
- Remise en rayon automatique après expiration du délai de retrait
- Obligation de rendre les livres avant la fin de l'abonnement en cas de non-renouvellement

#### 4. Notifications et rappels

- Envoi d'e-mails/SMS pour les rappels de restitution
- Notifications de disponibilité des documents réservés
- Rappels pour le renouvellement d'abonnement
- Gestion des alertes de retard :
  - 1 semaine avant la date limite : rappel
  - La veille de la date limite : rappel
  - Une semaine après la date limite : notification renforcée

#### 5. Interface administrateur

- Gestion des documents (ajout, modification, [suppression](#)) ([seulement par super admin](#))
- [Gestion de l'état physique d'un document](#)
- [Gestion des exemplaires \(ajout, suppression\)](#)
- [Gestion des auteurs \(ajout, modification, suppression\)](#)
- Gestion des abonnés et employés (ajout, [modification](#), suppression)
- Consultation des statistiques (nombre de prêts, documents les plus empruntés, taux d'abonnement, etc.)
- Génération et envoi de rappels de restitution
- Ajout de notes sur les clients en cas de retards fréquents

#### 6. Informations et services généraux

- [Horaires et coordonnées de la médiathèque](#)
- [Tarifs et conditions d'abonnement](#)
- [Affichage de messages informatifs](#) :
  - [Possibilité d'emprunter un seul livre sans compte sur place](#)
  - [Vente de bouchons d'oreille à 1€](#)

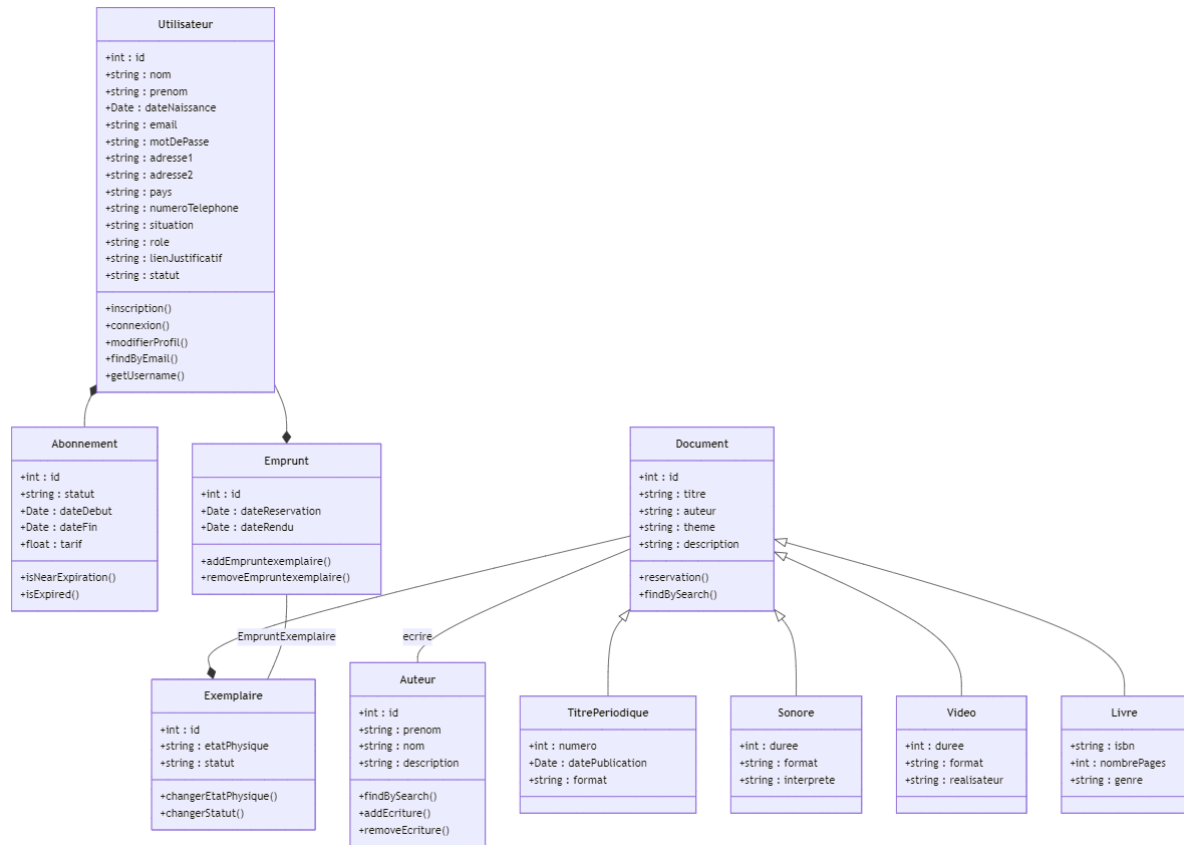
#### 7. Gestion des paiements et des abonnements

- Système de paiement via une monnaie fictive
- Gestion des demandes d'abonnement et des renouvellements
- Mise en place d'un bureau des abonnés avec personnel dédié

Cette liste définit les principales fonctionnalités que l'application devra intégrer.  
Les fonctionnalités en bleu sont actuellement déjà présente.

## Diagramme de classe :

On peut voir sur ce diagramme, tous les attributs de chaque table ainsi que leurs méthodes (directe ou indirecte) clés.

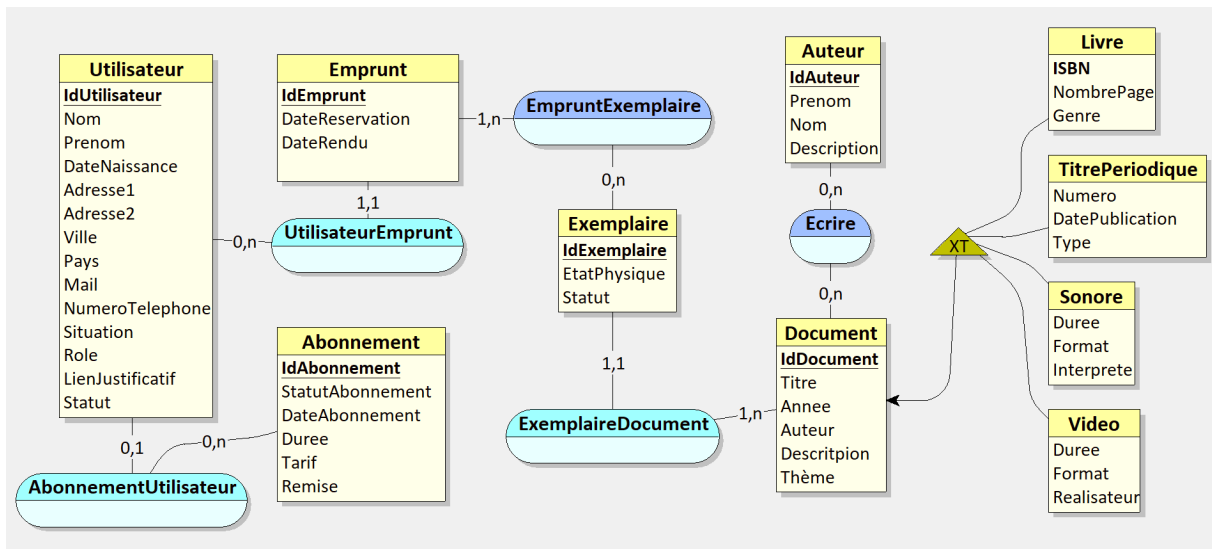


### Légende :

- la flèche noire : à une clé primaire de ..
- la flèche blanche : à comme heritage ..
- texte sur une ligne : nom d'une table d'association
- chaque attribut à un getter et un setter

## MCD :

Si nous nous focalisons sur les attributs de chaque table, alors nous apercevrons le MCD (Modèle Conceptuel de Données) :



légende :

- bleu : les associations
- bleu foncé : les associations qui crée une nouvelle table
- souligné : clé primaire, élément unique qui sert d'identifiant
- gras : élément unique

## MLD :

Si nous retranscrivons le MCD de façons écrite, alors, nous aurons le MCD (Modèle logique de données) :

**Utilisateur = (IdUtilisateur *INT AUTO\_INCREMENT*, Nom *VARCHAR(50)* , Prenom *VARCHAR(50)* , DateNaissance *DATE*, Adresse1 *VARCHAR(50)* , Adresse2 *VARCHAR(50)* , Ville *VARCHAR(50)* , Pays *VARCHAR(50)* , Mail ***VARCHAR(50)*** , NumeroTelephone *VARCHAR(50)* , Situation *VARCHAR(50)* );**

**Employe = (#IdUtilisateur, Statut *VARCHAR(50)* );**

**Document = (IdDocument *INT AUTO\_INCREMENT*, Titre *VARCHAR(50)* , Annee *DATE*, Auteur *VARCHAR(50)* , Resume *TEXT*, stock *INT*);**

**Livre = (#IdDocument, ISBN *VARCHAR(50)* , NombrePage *INT*, Genre *VARCHAR(50)* );**

**TitrePeriodique = (#IdDocument, Numero *INT*, DatePublication *DATE*, Type *VARCHAR(50)* );**

**Sonore = (#IdDocument, Duree *INT*, Format *VARCHAR(50)* , Interprete *VARCHAR(50)* );**

**Video = (#IdDocument, Duree *INT*, Format *VARCHAR(50)* , Realisateur *VARCHAR(50)* );**

**Auteur = (IdAuteur *INT AUTO\_INCREMENT*, Prenom *VARCHAR(50)* , Nom *VARCHAR(50)* , Description *TEXT*);**

**Abonnement = (IdAbonnement *VARCHAR(50)* , Tarif *DECIMAL(19,4)*);**

**Emprunt = (IdEmprunt *INT AUTO\_INCREMENT*, DateReservation *DATE*, DateRenduPrevision *DATE*, DateRendu *DATE*, #IdUtilisateur);**

**Client = (#IdUtilisateur, StatutAbonnement *VARCHAR(50)* , DateFinAbonnement *DATE*, #IdAbonnement\*);**

**Ecrire = (#IdDocument, #IdAuteur);**

**EmpruntArticle = (#IdDocument, #IdEmprunt);**

## Matrice des données (en tableau) :

Cette fois-ci, vu par un tableau :

| Table              | Colonnes principales                                                                                                                         | Relations                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| utilisateur        | id, nom, prenom, date_naissance, email, mot_de_passe, adresse1, adresse2, pays, numero_telephone, situation, role, lien_justificatif, statut | -                                                                  |
| employe            | id, utilisateur_id, poste, date_embauche                                                                                                     | FK vers <a href="#">utilisateur.id</a>                             |
| client             | id, utilisateur_id                                                                                                                           | FK vers <a href="#">utilisateur.id</a>                             |
| abonnement         | id, statut, date_debut, date_fin, tarif, utilisateur_id                                                                                      | FK vers <a href="#">utilisateur.id</a>                             |
| document           | id, titre, auteur, theme, description, type                                                                                                  | Hérite par livre, sonore, video, titre_periodique                  |
| livre              | id, isbn, nombre_pages, genre, document_id                                                                                                   | FK vers <a href="#">document.id</a>                                |
| sonore             | id, duree, format, interprete, document_id                                                                                                   | FK vers <a href="#">document.id</a>                                |
| video              | id, duree, format, realisateur, document_id                                                                                                  | FK vers <a href="#">document.id</a>                                |
| titre_periodique   | id, numero, date_publication, format, document_id                                                                                            | FK vers <a href="#">document.id</a>                                |
| exemplaire         | id, etat_physique, statut, document_id                                                                                                       | FK vers <a href="#">document.id</a>                                |
| auteur             | id, prenom, nom, description                                                                                                                 | -                                                                  |
| ecrire             | id, auteur_id, document_id                                                                                                                   | FK vers <a href="#">auteur.id</a> , <a href="#">document.id</a>    |
| article            | id, numero, titre_article, titre_periodique_id                                                                                               | FK vers <a href="#">titre_periodique.id</a>                        |
| emprunt            | id, date_reservation, date_rendu, utilisateur_id                                                                                             | FK vers <a href="#">utilisateur.id</a>                             |
| emprunt_exemplaire | id, emprunt_id, exemplaire_id                                                                                                                | FK vers <a href="#">emprunt.id</a> , <a href="#">exemplaire.id</a> |